แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 11

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

11.1 กลไกการจัดการสิทธิ์กล้องถ่ายรูปและคลังภาพ (Camera & Media Permissions)

11.2 การใช้งาน CameraView เพื่อพรีวิวภาพสด (Camera Live Preview)

11.3 การลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพนิ่ง (Taking Photos with takePictureAsync)

11.4 การเลือกรูปภาพและสื่อผ่าน expo-image-picker (Image Library API)

11.5 ระบบจัดการไฟล์แบบที่ 1: Private Sandbox Storage (แอปมองเห็นเฉพาะตัว)

11.6 ระบบจัดการไฟล์แบบที่ 2: Shared Media Storage (แอปอื่นมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลร่วมกันได้)

11.7 ระบบจัดการไฟล์แบบที่ 3: Cloud Storage Network (อัปโหลด/ดาวน์โหลดผ่าน Supabase Storage)

สรุปเปรียบเทียบระบบจัดเก็บไฟล์ทั้ง 3 รูปแบบ

สรุป

แบบฝึกหัด

เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ผู้เรียนสามารถเขียนโครงสร้างขออนุญาตสิทธิ์เข้าถึงกล้อง คลังภาพ และการบันทึกสื่อลงเครื่องตามมาตรฐานความปลอดภัยได้ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้คอมโพเนนต์ CameraView ในการเรนเดอร์หน้าจอเลนส์กล้องพรีวิวสดได้สำเร็จ
3. ผู้เรียนสามารถเขียนปุ่มคำสั่งควบคุมการถ่ายรูปและรับค่าพาธรูปภาพชั่วคราว (Image URI) มาใช้งานได้ถูกต้อง
4. ผู้เรียนสามารถดึงภาพถ่ายจากอัลบั้มเครื่องผู้ใช้ขึ้นมาแสดงผลเป็นอวาตาร์กลมด้วย expo-image-picker ได้สำเร็จ
5. ผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างและเปรียบเทียบการใช้งาน Private Sandbox (expo-file-system) กับ Shared Gallery (expo-media-library) ได้อย่างถูกต้อง
6. ผู้เรียนสามารถเรียกใช้ expo-file-system คัดลอกรูปภาพมาเก็บไว้ในพื้นที่โฟลเดอร์

ถาวรของแอปเพื่อป้องกันไฟล์หายได้สำเร็จ

7. ผู้เรียนสามารถบันทึกภาพถ่ายเนทีฟลงคลังรูปภาพส่วนกลางของระบบเครื่องด้วย expo-media-library เพื่อให้แอปพลิเคชันอื่นเข้าถึงรูปได้สำเร็จ
8. ผู้เรียนสามารถส่งอัปโหลดไฟล์ภาพโปรไฟล์ขึ้นสู่ระบบคลาวด์ผ่าน Supabase Storage และดึง URL สาธารณะมาใช้แสดงผลในแอปพลิเคชันได้สำเร็จ

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท

1. **การบรรยายการเชื่อมโยงระบบสื่อและแฟ้มข้อมูล 3 ระดับ (Three-Level File Storage Lecture):** บรรยายการสร้าง View ของกล้องถ่ายรูป, โครงสร้างของ Image Picker และเจาะลึกความแตกต่างระหว่างไฟล์ในแคชชั่วคราว, สารระบบ Sandbox ของแอป, คลังภาพสาธารณะของระบบปฏิบัติการ และฐานข้อมูลจัดเก็บไฟล์รูปภาพบนคลาวด์ (Supabase Storage)
2. **การทำ Live Coding Demonstration หัวข้อ Multi-Destination Profile Image Saver:** ผู้สอนสาธิตการออกแบบระบบอวาตาร์ โดยถ่ายรูปหรือเลือกภาพจากอัลบั้ม แล้วประมวลผลเซฟพร้อมกัน 3 ช่องทาง: คัดลอกลงโฟลเดอร์ Document ส่วนตัวของแอป, บันทึกส่งออกคลังรูปภาพสาธารณะของเครื่อง และอัปโหลดไฟล์ตรงเข้าสู่ Supabase Storage Bucket
3. **กิจกรรมสลับหน้าเลนส์และสิทธิ์ความปลอดภัย (Facing & Permissions Challenge):** ให้ผู้เรียนทดลองเพิ่มระบบขอยื่นสิทธิ์ของกล้องและคลังภาพอย่างสมบูรณ์แบบ และทดลองสลับกล้องหน้า/หลังในการพรีวิว
4. **กิจกรรมฝึกฝนอัปโหลดและดาวน์โหลดผ่าน Cloud Network (Supabase Storage Challenge):** ให้กลุ่มผู้เรียนสร้างการแปลงภาพถ่ายจากพาธ URI ดิบเป็น ArrayBuffer หรือ Base64 เพื่อยิงส่งอัปโหลดเข้า Bucket และดึง URL ลิงก์ตรงมาป้อนเข้าคอมโพเนนต์แสดงผลภาพ

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารสไลด์เรื่อง "Native Camera View, Image Picker and Three-Level Storage Systems in React Native"
2. เครื่องสมาร์ทโฟนจริงสำหรับเสียบทดสอบการทำงานของกล้อง แกลเลอรี และการบันทึกรูปภาพจริงลงดิสก์
3. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการ Supabase สำหรับการสร้าง Bucket และกำหนดนโยบาย

RLS ของ Storage

4. ลิงก์เอกสารอ้างอิงของ API expo-camera, expo-image-picker, expo-file-system, expo-media-library และ Supabase JS Client

การวัดผลและการประเมินผล

1. การวัดผล

1.1 ประเมินผลคะแนนการทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน 10 ข้อ

1.2 ตรวจสอบโครงสร้างความถูกต้องของการอนุญาตสิทธิ์กล้อง อัลบั้มภาพ และการจัดการเขียนไฟล์ลงในระบบเอกสาร

1.3 สังเกตขั้นตอนการส่งอัปโหลดไฟล์ขึ้นระบบคลาวด์และเรียกคืนภาพผ่านโครงข่ายเครือข่าย

2. การประเมินผล

2.1 ผู้เรียนทำคะแนนแบบทดสอบปรนัยท้ายบทเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (อย่างน้อย 8 จาก 10 ข้อ)

2.2 ผู้เรียนสามารถสร้างโมดูลเปลี่ยนรูปถ่ายโปรไฟล์ที่บันทึกข้อมูลภาพลงแซนด์บ็อกซ์ของแอป, อัลบั้มแกลเลอรีส่วนกลาง และ Supabase Storage ได้สำเร็จผ่านเกณฑ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

2.3 สังเกตทักษะความประณีตในการออกแบบหน้าจอกล้อง และความถูกต้องปลอดภัยในการเชื่อมต่อกับบริการคลาวด์